

Fórmula Quadrática

Equação

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Demonstração

Partindo da equação quadrática com coeficientes a, b, c e $a \neq 0$,

$$ax^2 + bx + c = 0$$

Dividindo ambos os lados por a

$$x^2 + \frac{bx}{a} + \frac{c}{a} = 0$$

Subtraindo $\frac{c}{a}$,

$$x^2 + \frac{bx}{a} = -\frac{c}{a}$$

Agora, podemos completar o quadrado: observe que o primeiro termo pode ser x e o segundo pode ser $\frac{b}{2a}$, de modo que $2 \cdot x \cdot \frac{b}{2a}$ se torne $\frac{bx}{a}$. Para fazer isso, adicionamos o quadrado de $\frac{b}{2a}$ em ambos os lados, obtendo

$$x^2 + \frac{b}{a} \cdot x + \frac{b^2}{4a^2} = \frac{b^2}{4a^2} - \frac{c}{a} \quad (\text{I})$$

Note que o lado esquerdo da equação é um quadrado perfeito da forma $a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)^2$, portanto,

$$x^2 + 2 \cdot \frac{b}{2a} \cdot x + \left(\frac{b}{2a}\right)^2 = \left(x + \frac{b}{2a}\right)^2$$

E o lado direito pode ser ajustado para o mesmo denominador pela multiplicação de $\frac{c}{a}$ por $\frac{4a}{4a}$

$$\frac{b^2}{4a^2} - \frac{c}{a} \cdot \frac{4a}{4a} = \frac{b^2 - 4ac}{4a^2}$$

Retornando à equação I,

$$\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{b^2 - 4ac}{4a^2}$$

Extraindo a raiz quadrada de ambos os lados,

$$\sqrt{\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2} = \sqrt{\frac{b^2 - 4ac}{4a^2}}$$

$$\left|x + \frac{b}{2a}\right| = \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$x + \frac{b}{2a} = \pm \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Finalmente, subtraindo $\frac{b}{2a}$ de ambos os lados, temos

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$